



EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Nuestro
Compromiso
es
Colombia



EJÉRCITO NACIONAL

Nuestro
Compromiso
es
Colombia

COMPROMISO DE HONOR DEL SOLDADO COLOMBIANO

Como soldado del Ejército,
acato con Honor la Constitución,
fundamento mi conducta en
principios y valores, soy leal a mi
Patria, mi Institución y mi Familia.



PATRIA HONOR LEALTAD



EJÉRCITO NACIONAL

AGENDA

- ubicación para la instalación del vaso comunicante
- Control de excavación, remoción
- Instalación de vaso comunicante
- Elaboración de Cálculos Topográficos
- Control de extensión de material
- Extensión topográfico de volumen



Nuestro
Compromiso
es
Colombia



EJÉRCITO NACIONAL

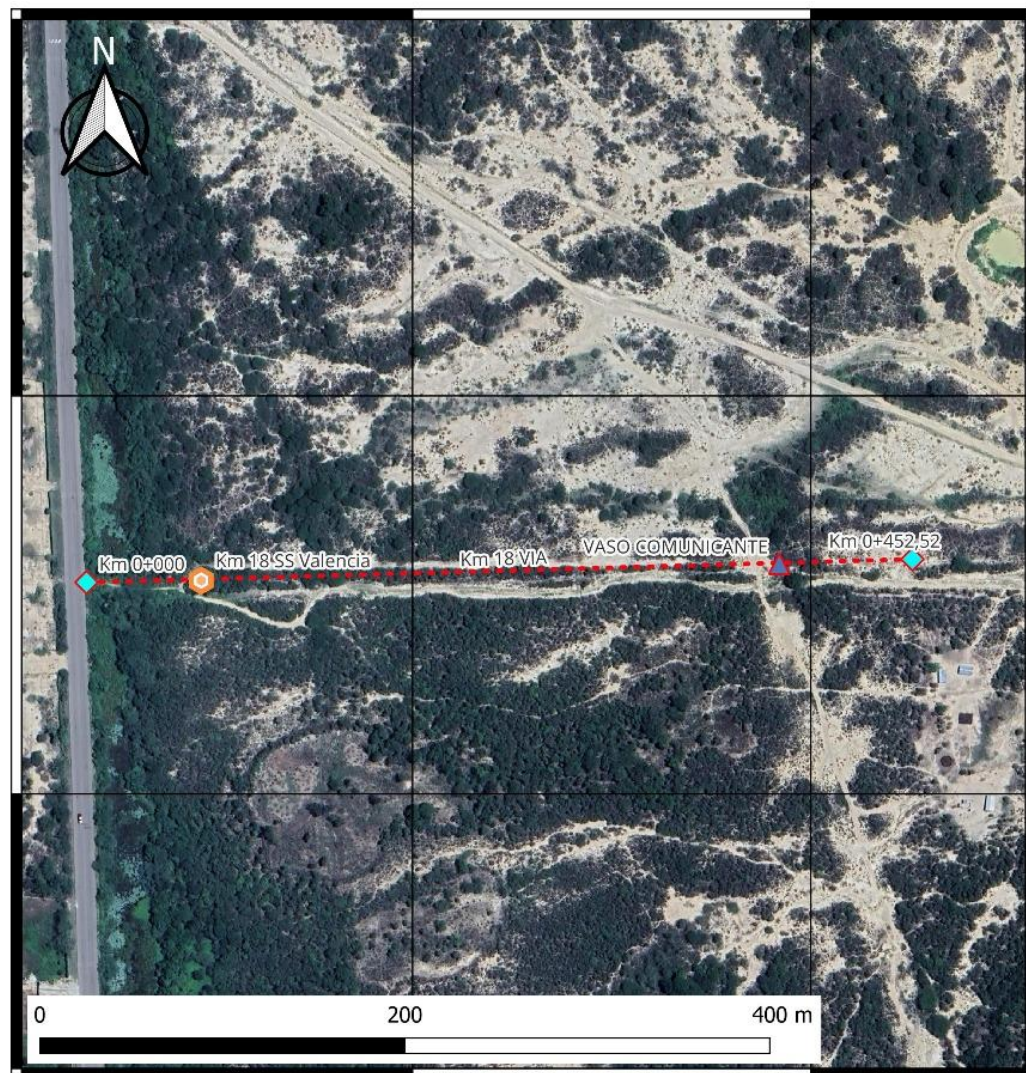
PORTADA 1 PRESENTACIÓN 2025



Nuestro
Compromiso
es
Colombia

PATRIA HONOR LEALTAD

FRENTE DE OBRA KM18



FRENTE Km 18

- KM 18 MARGEN DERECHO RESGUARDO ROMONERO- MECHUAMANA- MULIATUY
- Km 18 SS Valencia
- ◆ Km 0+000
- ◆ Km 0+452,52
- ▲ VASO COMUNICANTE
- Municipios de la region caribe
- RIOHACHA



•UBICACIÓN :

• FRENTE DE OBRA KM 18 (VIA RIOACHA – VALLEDUPAR)

•Km 0+000

Coordenadas:
11°23'27.82793"N
72°54'20.29278"W

•Km 0+452

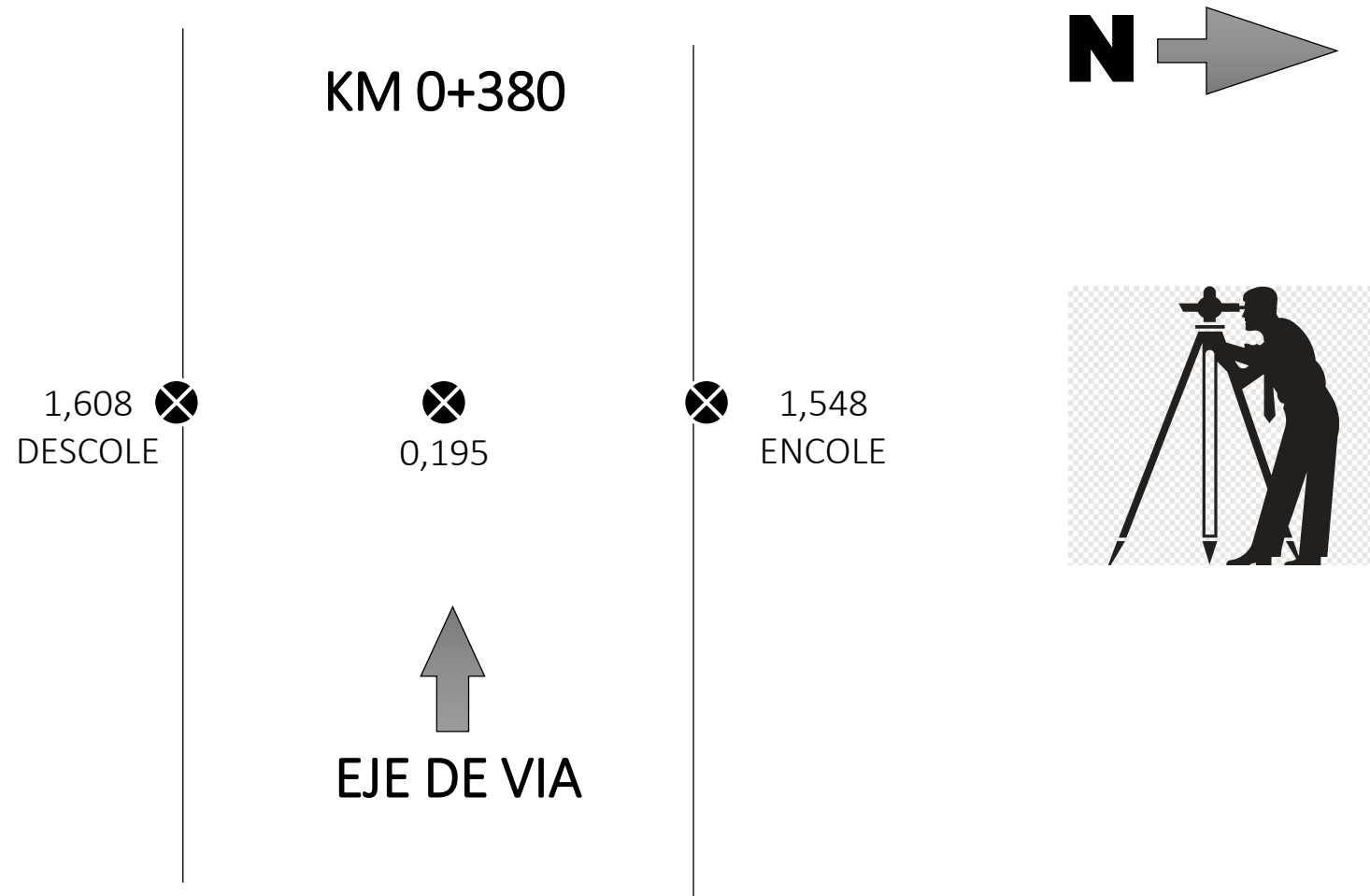
Coordenadas:
11°23'28.24657"N
72°54'5.36439"W

VASO COMUNICANTE

Km 0+380

Coordenadas:
11°23'28.16254"N
72°54'7.77320"W

UBICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL VASO COMUNICANTE



CONTROL DE EXCAVACIÓN, REMOCIÓN FRENTE DE OBRA KM18



INSTALACION DEL VASO COMUNICANTE FRENTE DE OBRA KM18



CALCULO TOPOGRAFICO PARA LA TRANSICION FRENTE DE OBRA KM18



CALCULO TOPOGRAFICO PARA LA TRANSICION FRENTE DE OBRA KM18

				Cota bate = 1.05					
				Solado = 15 cm + placa 20 cm					
A					0.70 eje				B
1.48									0.905
	20 mts	15 mts	10 mts	5 mts		5 mts	10 mts	15 mts	20 mts

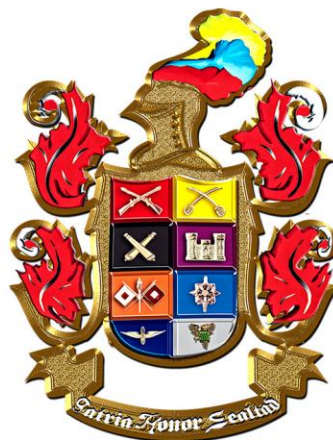
		Pendiente	Lectura mayor - Lectura menor		
				Distancia	
Pendiente	$\frac{1.48 - 0.70}{20}$	$0.039 \times 5 = 0.19$	Pendiente	$\frac{0.90 - 0.70}{20}$	$0.01 \times 5 = 0.05$
K0 + 0	= 0.70		K0 + 0	= 0.70	
K0 + 5	= 0.70 + 0.195 = 0.895		K0 + 5	= 0.70 + 0.05 = 0.75	
K0 + 10	= 0.895 + 0.195 = 1.09		K0 + 10	= 0.75 + 0.05 = 0.80	
K0 + 15	= 1.09 + 0.195 = 1.285		K0 + 15	= 0.80 + 0.05 = 0.85	
K0 + 20	= 1.285 + 0.195 = 1.48		K0 + 20	= 0.85 + 0.05 = 0.90	

CONTROL TOPOGRAFICO DE EXTENSION DE MATERIAL SELECCIONADO FRENTE DE OBRA KM18



CONTROL TOPOGRAFICO DE VOLUMEN FRENTE DE OBRA KM18





EJÉRCITO NACIONAL

Nuestro
Compromiso
es
Colombia

 Ejercito Nacional de Colombia  Ejercito Nacional de Colombia  @ejercitonacionalcolombia  @ejercitonacionalcolombia  @ejercitonacionalcol  @COL_EJERCITO  PodcastEJC

PATRIA HONOR LEALTAD